Оглавление

6 Алгебраические замыкания **2**
Введение . . . 2
Лемма Цорна . . . 2
Мощности множеств . . . 4
Признак алгебраического замыкания . . . 6
Существование алгебраического замыкания . . . 8
Любые два алгебраических замыкания изоморфны . . . 10
Сепарабельные замыкания . . . 12

Глава 6

Алгебраические замыкания

Введение

Напомним (1.44), что поле Ω *алгебраически замкнуто*, если каждый непостоянный многочлен из $\Omega[X]$ имеет корень в Ω (тогда он раскладывается в $\Omega[X]$ на линейные множители), и что *алгебраическое замыкание* поля F — это алгебраически замкнутое поле $\Omega \supset F$, алгебраическое над F. В этой главе мы докажем, что алгебраическое замыкание есть у каждого поля и что любые два алгебраических замыкания поля F изоморфны над F. В двух случаях существование устанавливается просто.

- *Подполя* $\mathbb{C}$. Если $F \subset \mathbb{C}$, то множество $\{z \in \mathbb{C} \mid z \text{ алгебраичен над } F\}$ — поле (1.46) и алгебраическое замыкание F (1.47; здесь используется алгебраическая замкнутость $\mathbb{C}$, 5.6). Оно задано без всякого произвола; что это означает, обсуждается в 6.8a.

- *Счётные поля.* Пусть F не более чем счётно, т. е. конечно или счётно (например, $F = \mathbb{F}_p$, $\mathbb{Q}$ или $\mathbb{Q}(T)$). Многочлен задаётся конечным набором коэффициентов, поэтому унитарные неприводимые многочлены из $F[X]$ можно перенумеровать: $f_1, f_2, \ldots$ Положим $E_0 = F$ и E_i — поле разложения f_i над E_{i-1}. Объединение цепочки $E_0 \subset E_1 \subset E_2 \subset \cdots$ (понимаемое как в 4.25: поле разложения строится абстрактно, и E_{i-1} отождествляется со своим образом в E_i) — поле Ω, алгебраическое над F: каждый его элемент лежит в некотором E_i, а $[E_i : F] < \infty$. Каждый многочлен из $F[X]$ — произведение константы и нескольких f_i, и потому раскладывается в $\Omega[X]$ на линейные множители; по 1.45 поле Ω алгебраически замкнуто. Похожим образом (объединением цепочки полей разложения) в 4.24 было построено $\overline{\mathbb{F}}_p$.

В общем случае трудность — в теории множеств. Хочется взять «объединение полей разложения всех многочленов из $F[X]$», но это нужно сделать способом, который допускают аксиомы теории множеств: совокупность всех алгебраических расширений поля F (если F не алгебраически замкнуто) не является множеством (как и совокупность всех множеств), и строить замыкание «внутри неё» нельзя. Ниже мы напомним лемму Цорна и нужные факты о мощностях, а затем приведём три способа обойти эту трудность.

Несчётные поля, не лежащие в $\mathbb{C}$, встречаются естественно. Например, поле рядов Лорана $\mathbb{F}_p((T))$ имеет характеристику p и несчётно: уже степенных рядов $\sum_{i\geq 0} a_i T^i$ столько же, сколько последовательностей (a_i) элементов $\mathbb{F}_p$, а их несчётно много: $|\mathbb{F}_p^{\mathbb{N}}| \geq |\{0,1\}^{\mathbb{N}}| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| > \aleph_0$ (6.4d).

Лемма Цорна

Определение 6.1. (a) Отношение $\leq$ на множестве S — *частичный порядок*, если оно рефлексивно ($a \leq a$), транзитивно ($a \leq b$ и $b \leq c \Rightarrow a \leq c$) и антисимметрично ($a \leq b$ и $b \leq a \Rightarrow a = b$).

(b) Частичный порядок *линеен*, если любые два элемента сравнимы: $s \leq t$ или $t \leq s$. Подмножество частично упорядоченного множества, линейно упорядоченное индуцированным порядком, называется *цепью*.

(c) *Верхняя грань* подмножества T частично упорядоченного множества $(S, \leq)$ — такой элемент $s \in S$, что $t \leq s$ для всех $t \in T$.

(d) *Максимальный элемент* частично упорядоченного множества S — такой элемент $s \in S$, что $s \leq s' \Rightarrow s = s'$.

Максимальных элементов может не быть: множество конечных подмножеств бесконечного множества, упорядоченное по включению, их не имеет. Максимальный элемент не обязан быть наибольшим: в множестве собственных подпространств плоскости $\mathbb{R}^2$, упорядоченном по включению, все прямые максимальны.

Лемма 6.2: лемма Цорна. *Пусть $(S, \leq)$ — непустое частично упорядоченное множество, в котором у каждой цепи есть верхняя грань. Тогда в S есть максимальный элемент.*

Аксиома выбора утверждает, что для любого семейства $(X_i)_{i \in I}$ непустых множеств существует *функция выбора* — отображение $i \mapsto x_i \in X_i$; иначе говоря, произведение $\prod_i X_i$ непусто. Лемма Цорна равносильна аксиоме выбора и потому не зависит от аксиом теории множеств Цермело–Френкеля (ZF); мы принимаем её как аксиому. Следующее предложение — типичное применение.

Предложение 6.3. *В каждом ненулевом коммутативном кольце A есть максимальный идеал (максимальный среди собственных идеалов).*

Доказательство. Пусть S — множество собственных идеалов A, упорядоченное по включению; оно непусто: идеал 0 собственный, так как $A \neq 0$. Пустая цепь ограничена идеалом 0; пусть T — непустая цепь идеалов. Тогда $J = \bigcup_{I \in T} I$ — снова идеал: любые два элемента J лежат в одном идеале из T (цепь линейно упорядочена), а он замкнут относительно сложения и умножения на элементы A. Идеал J собственный: если $1 \in J$, то $1 \in I$ для некоторого $I \in T$, а I собственный. Значит, J — верхняя грань T в S. По лемме Цорна в S есть максимальный элемент; это и есть максимальный идеал. □

Замечание 6.4. Лемма Цорна на самом деле равносильна существованию максимальных идеалов в ненулевых коммутативных кольцах. Более слабая аксиома — *принцип ультрафильтра* (каждый собственный фильтр на множестве содержится в ультрафильтре) — равносильна существованию простых идеалов в ненулевых коммутативных кольцах и компактности произведений компактных хаусдорфовых пространств; из неё следует аксиома выбора для семейств конечных множеств. Её достаточно для основных результатов главы — существования и единственности алгебраического замыкания (первое и третье доказательства, 6.7); см. 6.10a.

Отступление 6.4a: формы аксиомы выбора. Вот как связаны утверждения, которые встречаются в этой и следующей главах.

- *Равносильны аксиоме выбора* (при остальных аксиомах ZF): лемма Цорна; теорема Цермело (каждое множество можно вполне упорядочить); сравнимость любых двух мощностей (ср. 6.4e); равенство $|X \times X| = |X|$ для всех бесконечных X (ср. 6.4f); существование максимальных идеалов (ср. 6.3); существование базиса у каждого векторного пространства; теорема Тихонова о компактности произведения произвольных (не обязательно хаусдорфовых) компактных пространств.

- *Строго слабее* — принцип ультрафильтра. Ему равносильны существование простых идеалов в ненулевых коммутативных кольцах и компактность произведения компактных хаусдорфовых пространств. Из него следуют аксиома выбора для семейств конечных множеств, существование и единственность (с точностью до изоморфизма) алгебраического замыкания (первое и третье доказательства ниже, 6.7) и компактность групп Галуа (7.8).

- *Без выбора* этих результатов не доказать. С аксиомами ZF совместимо существование алгебраического замыкания поля $\mathbb{Q}$, у которого нет нетривиальных автоморфизмов; оно не изоморфно алгебраическому замыканию $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{C}$, где есть комплексное сопряжение. Значит, в ZF единственность алгебраического замыкания недоказуема. Недоказуемо и существование: с ZF совместимо, что у некоторого поля нет алгебраического замыкания.

Мощности множеств

Во втором доказательстве существования алгебраического замыкания нужна оценка мощности алгебраических расширений. Соберём необходимые факты. Аксиома выбора используется в 6.4e–6.4h.

Определение 6.4b. Множества X и Y *равномощны*, $|X| = |Y|$, если существует биекция $X \to Y$; $|X| \leq |Y|$, если существует инъекция $X \to Y$; $|X| < |Y|$, если $|X| \leq |Y|$, но $|X| \neq |Y|$. Множество X *счётно*, если оно равномощно $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ (пишут $|X| = \aleph_0$), и *не более чем счётно*, если $|X| \leq \aleph_0$ (т. е. конечно или счётно). Сумма и произведение мощностей: $|X| + |Y| = |X \sqcup Y|$ (дизъюнктное объединение) и $|X| \cdot |Y| = |X \times Y|$.

Теорема 6.4c: Кантор–Шрёдер–Бернштейн. *Если $|X| \leq |Y|$ и $|Y| \leq |X|$, то $|X| = |Y|$.*

Доказательство. Пусть $f\colon X \to Y$ и $g\colon Y \to X$ инъективны. Положим $C_0 = X \setminus g(Y)$, $C_{n+1} = g(f(C_n))$ и $C = \bigcup_{n \geq 0} C_n$. Если $x \notin C$, то $x \notin C_0$, т. е. $x \in g(Y)$. Определим $h\colon X \to Y$ так: $h(x) = f(x)$ при $x \in C$ и $h(x) = g^{-1}(x)$ при $x \notin C$.

Инъективность. На C и на $X \setminus C$ отображение h инъективно. Если $f(x) = g^{-1}(x')$ при $x \in C_n$ и $x' \notin C$, то $x' = g(f(x)) \in C_{n+1} \subset C$ — противоречие.

Сюръективность. Пусть $y \in Y$. Если $g(y) \notin C$, то $h(g(y)) = y$. Если $g(y) \in C$, то $g(y) \notin C_0$, значит, $g(y) \in C_{n+1} = g(f(C_n))$ для некоторого n, т. е. $y = f(x)$ с $x \in C_n$ (g инъективно), и $h(x) = y$. □

Теорема 6.4d: Кантор. *Для любого множества X имеем $|X| < |\mathcal{P}(X)|$, где $\mathcal{P}(X)$ — множество всех подмножеств X.*

Доказательство. Отображение $x \mapsto \{x\}$ инъективно. Пусть $s\colon X \to \mathcal{P}(X)$ — любое отображение и $D = \{x \in X \mid x \notin s(x)\}$. Если $D = s(d)$, то $d \in D \iff d \notin s(d) = D$ — противоречие. Значит, s не сюръективно, и биекции $X \to \mathcal{P}(X)$ нет. □

Таким образом, для любого множества есть множество строго большей мощности.

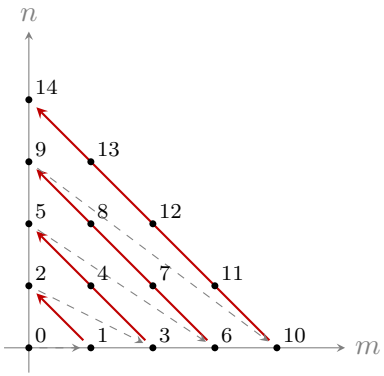
Лемма 6.4e: сравнимость мощностей. *Для любых множеств X, Y либо $|X| \leq |Y|$, либо $|Y| \leq |X|$.*

Доказательство. Рассмотрим множество $\mathcal{I}$ инъекций $u\colon A \to Y$, определённых на подмножествах $A \subset X$, с порядком «продолжения»: $u \leq u'$, если u' продолжает u. Оно непусто (пустое отображение), а у цепи есть верхняя грань — «объединение» отображений цепи (оно инъективно, так как любые две точки лежат в области определения одного отображения цепи). По лемме Цорна есть максимальная инъекция $u\colon A \to Y$. Если бы нашлись $x \in X \setminus A$ и $y \in Y \setminus u(A)$, то u продолжалась бы правилом $x \mapsto y$. Значит, либо $A = X$, и тогда $|X| \leq |Y|$, либо $u(A) = Y$, и тогда $u^{-1}\colon Y \to A \subset X$ — инъекция, $|Y| \leq |X|$. □

В частности, в каждом бесконечном множестве X есть счётное подмножество: по 6.4e либо $\mathbb{N}$ вкладывается в X (и образ счётен), либо $|X| \leq \aleph_0$, и тогда X равномощно бесконечному подмножеству $\mathbb{N}$, а оно счётно (перечисляется по возрастанию).

Теорема 6.4f. *Если множество X бесконечно, то $|X \times X| = |X|$.*

Доказательство. Счётный случай. Отображение $c(m,n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n$ — биекция $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (*нумерация Кантора*): пары перебираются по диагоналям $m+n=d$, на диагонали d лежит $d+1$ пара, и им достаются номера от $\frac{d(d+1)}{2}$ до $\frac{d(d+1)}{2}+d$.



Нумерация Кантора: точка (m,n) получает номер $c(m,n)$; номера идут по диагоналям (красные стрелки) с переходом на следующую диагональ (пунктир).

Общий случай. Пусть $\mathcal{S}$ — множество пар (A,f), где $A \subset X$ бесконечно, а $f\colon A \to A \times A$ — биекция; положим $(A,f) \le (B,g)$, если $A \subset B$ и $g|_A = f$.

1) $\mathcal{S}$ непусто: в X есть счётное подмножество A_0, а для него биекция $A_0 \to A_0 \times A_0$ даётся нумерацией Кантора.

2) У каждой цепи есть верхняя грань. Для пустой цепи годится любой элемент $\mathcal{S}$ (он есть по 1)). Для непустой цепи $\{(A_i,f_i)\}$ возьмём (A,f), где $A = \bigcup A_i$ и $f = \bigcup f_i$ (определено корректно, так как f_i согласованы). Отображение f инъективно: любые два элемента A лежат в одном A_k (цепь линейно упорядочена), а f_k инъективно. Оно сюръективно: если $a \in A_i$, $b \in A_j$ и A_k — большее из A_i, A_j, то $(a,b) \in A_k \times A_k = f_k(A_k)$.

По лемме Цорна есть максимальный элемент (A,f); положим $\kappa = |A|$, так что $\kappa \cdot \kappa = \kappa$.

3) $3\kappa = \kappa$ (и тем более $2\kappa = \kappa$). Возьмём различные $a_0, a_1, a_2 \in A$; отображение $A \times \{0,1,2\} \to A \times A$, $(a,i) \mapsto (a,a_i)$, инъективно, поэтому $3\kappa \le \kappa \cdot \kappa = \kappa$. Неравенства $\kappa \le 2\kappa \le 3\kappa$ очевидны; остаётся 6.4c.

4) $|X \setminus A| < \kappa$. Иначе (6.4e) $|X \setminus A| \ge \kappa$, и найдётся $C \subset X \setminus A$ с $|C| = \kappa$. Тогда

$$(A \sqcup C) \times (A \sqcup C) = (A \times A) \sqcup \big((A \times C) \sqcup (C \times A) \sqcup (C \times C)\big),$$

и каждое из трёх последних множеств имеет мощность $\kappa \cdot \kappa = \kappa$, а их объединение — мощность $3\kappa = \kappa = |C|$. Значит, есть биекция $g\colon C \to (A \times C) \sqcup (C \times A) \sqcup (C \times C)$, и $f \cup g\colon A \sqcup C \to (A \sqcup C) \times (A \sqcup C)$ — биекция, продолжающая f. Это противоречит максимальности (A,f).

5) Вывод. $X = A \sqcup (X \setminus A)$, поэтому $\kappa \le |X| \le \kappa + \kappa = \kappa$, т. е. $|X| = \kappa$ (6.4c), и $|X \times X| = \kappa \cdot \kappa = \kappa = |X|$. □

Следствие 6.4g. *Пусть X бесконечно. Тогда*

(a) $|X \sqcup X| = |X|$ и $|X^n| = |X|$ для всех $n \ge 1$;

(b) $\left|\bigsqcup_{n\ge 1} X^n\right| = |X|$;

(c) если $|T| \le |X|$ и $(S_t)_{t\in T}$ — семейство конечных множеств, то $\left|\bigcup_{t\in T} S_t\right| \le |X|$.

Доказательство. (a) $X \sqcup X$ вкладывается в $X \times X$ (возьмём две точки $x_0 \ne x_1$ и пошлём x из i-й копии в (x,x_i)), поэтому $|X| \le |X \sqcup X| \le |X \times X| = |X|$ (6.4f), и по 6.4c $|X \sqcup X| = |X|$. Далее индукция: $|X^n| = |X^{n-1} \times X| = |X \times X| = |X|$.

(b) Выберем биекции $X^n \to X$; они дают инъекцию $\bigsqcup_n X^n \to \mathbb{N} \times X$, а $\mathbb{N} \times X$ вкладывается в $X \times X$ (в X есть счётное подмножество). Обратное неравенство очевидно.

(c) Выберем инъекцию $T \to X$, для каждого t — инъекцию $e_t\colon S_t \to \mathbb{N}$, а для каждого $s \in \bigcup S_t$ — некоторое $t(s)$ с $s \in S_{t(s)}$. Отображение $s \mapsto \big(t(s), e_{t(s)}(s)\big)$ — инъекция $\bigcup S_t \to T \times \mathbb{N}$, а $|T \times \mathbb{N}| \leq |X \times X| = |X|$. □

Предложение 6.4h. *Пусть E/F — алгебраическое расширение.*

(a) Если F бесконечно, то $|E| = |F|$.

(b) Если F конечно, то E конечно или счётно.

Доказательство. Многочлен степени меньше n задаётся набором из n коэффициентов, поэтому $|F[X]| \leq \left|\bigsqcup_{n\geq 1} F^n\right|$. Каждый $\alpha \in E$ — корень своего минимального многочлена $\mu_\alpha \in F[X]$, а у каждого ненулевого многочлена конечное число корней в E. Значит, E — объединение семейства конечных множеств (корней в E ненулевых многочленов из $F[X]$), занумерованного множеством мощности не больше $|F[X]|$.

(a) По 6.4g(b) $|F[X]| \leq |F|$, а по 6.4g(c) $|E| \leq |F|$. Так как $F \subset E$, то $|F| \leq |E|$, и по 6.4c $|E| = |F|$.

(b) Здесь $F[X]$ — объединение счётного числа конечных множеств, т. е. не более чем счётно (6.4g(c) при $X = \mathbb{N}$), и E — объединение не более чем счётного семейства конечных множеств, т. е. не более чем счётно. □

Замечание 6.4i. (a) *Где нужен выбор.* Утверждение 6.4f для всех бесконечных X равносильно аксиоме выбора; выбор используется и в 6.4g (выбор биекций и инъекций). Для самих полей, встречающихся на практике, равенства $|F \times F| = |F|$ и $|F[X]| = |F|$ получаются без выбора: счётные поля ($\mathbb{Q}$, числовые поля, $\mathbb{Q}(T)$, $\mathbb{F}_p(T)$) перечисляются явно, а для $\mathbb{R}$ явную биекцию $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ даёт равенство $|\mathbb{R}| = |\{0,1\}^{\mathbb{N}}|$ и «перемешивание» двух последовательностей из нулей и единиц в одну: первая — на чётных местах, вторая — на нечётных. Но в 6.4h выбор нужен даже при $F = \mathbb{Q}$: в 6.4g(c) выбирается нумерация корней каждого многочлена в E. Без выбора алгебраическое расширение $\mathbb{Q}$ может оказаться несчётным: таково алгебраическое замыкание $\mathbb{Q}$ без нетривиальных автоморфизмов из 6.4a. Будь оно счётным, его нумерация позволила бы провести счётный случай 6.6 без выбора и получить изоморфизм с $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$, у которого есть комплексное сопряжение.

(b) *Перечислением не обойтись.* Доказательство 1.33 исчерпывает множество алгебраических чисел возрастающей последовательностью конечных множеств. Для несчётного F так нельзя: (при аксиоме выбора) несчётное множество не является объединением последовательности конечных множеств. Для произвольного F нужна арифметика мощностей 6.4f–6.4g.

(c) *Трансцендентные числа* (Кантор). Множество алгебраических чисел счётно (1.33; это также 6.4h(a) для $F = \mathbb{Q}$), а $\mathbb{C}$ несчётно. Поэтому трансцендентные числа существуют, и «почти все» комплексные числа трансцендентны.

(d) При трансцендентных расширениях мощность может вырасти: $|\mathbb{C}| > |\mathbb{Q}|$. Для алгебраического расширения $\mathbb{C}/\mathbb{R}$, как и должно быть, $|\mathbb{C}| = |\mathbb{R}|$.

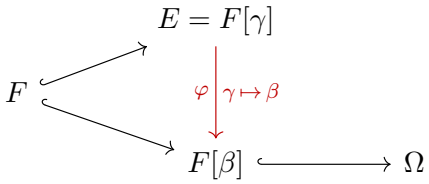
Признак алгебраического замыкания

Предложение 6.5. *Пусть Ω/F — расширение полей. Если Ω алгебраично над F и каждый непостоянный многочлен из $F[X]$ имеет корень в Ω, то Ω алгебраически замкнуто (и, значит, является алгебраическим замыканием F).*

Условие слабее, чем в 1.45: там требовалось, чтобы каждый многочлен из $F[X]$ *раскладывался* в Ω, а здесь — лишь чтобы у него был хотя бы *один* корень. Про остальные корни ничего не известно; эту трудность обходят с помощью примитивного элемента.

Доказательство. По 1.45 достаточно доказать, что каждый унитарный неприводимый многочлен $f \in F[X]$ раскладывается в $\Omega[X]$ на линейные множители.

Шаг 1: случай сепарабельного f. Пусть E — поле разложения f над F. Расширение E/F конечно и сепарабельно (это расширение Галуа — поле разложения сепарабельного многочлена), поэтому $E = F[\gamma]$ по теореме о примитивном элементе 5.1; именно здесь нужна сепарабельность. Пусть g — минимальный многочлен γ над F. По условию у g есть корень $\beta \in \Omega$. Поля $F[\gamma]$ и $F[\beta]$ — оба поля корня неприводимого многочлена g, поэтому есть F-изоморфизм $\varphi\colon F[\gamma] \to F[\beta] \subset \Omega$, $\gamma \mapsto \beta$ (2.1). В $F[\gamma]$ многочлен f раскладывается: $f = \prod_i (X - \alpha_i)$. Применяя φ к коэффициентам (у f они в F и не меняются), получаем $f = \prod_i \big(X - \varphi(\alpha_i)\big)$ в $\Omega[X]$.



В $F[\gamma]$ многочлен f раскладывается на линейные множители; изоморфизм φ (тождественный на F) переносит это разложение в $F[\beta] \subset \Omega$.

В частности, предложение доказано, если F совершенно: тогда все неприводимые многочлены над F сепарабельны (2.24).

Шаг 2: общий случай. Осталось рассмотреть $\operatorname{char} F = p > 0$. Положим

$$F' = \{x \in \Omega \mid x^{p^m} \in F \text{ для некоторого } m \geq 0\}.$$

Докажем: (a) F' — подполе Ω, содержащее F; (b) F' совершенно; (c) Ω совершенно; (d) каждый непостоянный многочлен из $F'[X]$ имеет корень в Ω. После этого шаг 1, применённый к полю F' (над ним Ω алгебраично, так как алгебраично над F), показывает, что каждый многочлен из $F'[X]$ раскладывается в $\Omega[X]$, и по 1.45 поле Ω алгебраически замкнуто.

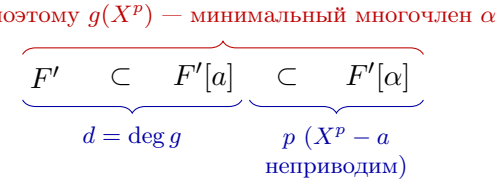
(a) Ясно, что $F \subset F'$. Если $x^{p^m}, y^{p^n} \in F$ и $k = \max(m, n)$, то $x^{p^k}, y^{p^k} \in F$ (поле F замкнуто относительно возведения в степень p) и

$$(x \pm y)^{p^k} = x^{p^k} \pm y^{p^k} \in F, \qquad (xy)^{p^k} \in F, \qquad (x^{-1})^{p^k} \in F \quad (x \neq 0),$$

так как в характеристике p возведение в степень p^k — гомоморфизм колец. Значит, F' — поле.

(b) Пусть $a \in F'$, $b = a^{p^m} \in F$. Многочлен $X^{p^{m+1}} - b \in F[X]$ имеет корень $\alpha \in \Omega$, и $\alpha^{p^{m+1}} = b \in F$, так что $\alpha \in F'$. При этом $(\alpha^p)^{p^m} = b = a^{p^m}$, а возведение в степень p^m инъективно ($x^{p^m} = y^{p^m} \Rightarrow (x-y)^{p^m} = 0 \Rightarrow x = y$). Значит, $\alpha^p = a$, и каждый элемент F' — p-я степень элемента F'.

(c) Пусть $a \in \Omega$ не является p-й степенью в Ω. Тогда $X^p - a$ неприводим над Ω (2.3); пусть $\Omega[\alpha]$ — его поле корня, $\alpha^p = a$. Рассмотрим цепочку $F' \subset F'[a] \subset F'[\alpha]$ внутри $\Omega[\alpha]$. Элемент a не является p-й степенью и в $F'[a] \subset \Omega$, поэтому $X^p - a$ неприводим над $F'[a]$ и $[F'[\alpha] : F'[a]] = p$. Пусть g — минимальный многочлен a над F', $d = \deg g$. Тогда $[F'[\alpha] : F'] = pd$, а $g(X^p)$ — унитарный многочлен степени pd с корнем α; значит, это минимальный многочлен α над F', и он неприводим. Но если $g = \sum c_i X^i$, то $c_i = e_i^p$ с $e_i \in F'$ по (b), и $g(X^p) = \sum e_i^p X^{ip} = \big(\sum e_i X^i\big)^p$ — противоречие с неприводимостью. Итак, Ω совершенно.



Степени в доказательстве (c): если бы a не был p-й степенью в Ω, то над совершенным полем F' нашёлся бы неприводимый многочлен $g(X^p)$, являющийся p-й степенью.

(d) Пусть $f = \sum_i a_i X^i \in F'[X]$ непостоянен. Коэффициентов конечное число, поэтому найдётся m с $a_i^{p^m} \in F$ для всех i. Многочлен $\tilde f = \sum_i a_i^{p^m} X^i \in F[X]$ непостоянен и по условию имеет корень $\alpha \in \Omega$. По (c) $\alpha = \beta^{p^m}$ для некоторого $\beta \in \Omega$, и

$$f(\beta)^{p^m} = \sum_i a_i^{p^m} \beta^{ip^m} = \tilde f(\alpha) = 0,$$

т. е. $f(\beta) = 0$. □

Существование алгебраического замыкания

Приведём три доказательства. Первое и третье используют лишь существование простого идеала (принцип ультрафильтра, 6.4), второе — лемму Цорна и мощности.

Первое доказательство: тензорное произведение полей корня

Для конечного семейства ненулевых конечномерных коммутативных F-алгебр $A_1, \dots, A_n$ тензорное произведение $A_1 \otimes_F \dots \otimes_F A_n$ — коммутативная F-алгебра с умножением $(a_1 \otimes \dots \otimes a_n)(b_1 \otimes \dots \otimes b_n) = a_1 b_1 \otimes \dots \otimes a_n b_n$. Её размерность равна произведению размерностей, поэтому она ненулевая. Для конечных $J \subset J'$ имеем $A_{J'} = A_J \otimes_F A_{J' \setminus J}$, где $A_J = \bigotimes_{j \in J} A_j$, и отображение $A_J \to A_{J'}$, $a \mapsto a \otimes 1$, — инъективный гомоморфизм алгебр (над полем $V \to V \otimes_F W$, $v \mapsto v \otimes w_0$, инъективно при $w_0 \neq 0$). Эти вложения согласованы ($A_J \to A_{J'} \to A_{J''}$ совпадает с $A_J \to A_{J''}$), а система конечных подмножеств направлена ($J, K \subset J \cup K$). Поэтому для произвольного семейства $(A_i)_{i \in I}$ можно склеить все A_J, как в 4.25: $a \in A_J$ и $b \in A_K$ отождествляются, если их образы в $A_{J \cup K}$ совпадают. Получается ненулевая коммутативная F-алгебра $\bigotimes_F A_i$, порождённая образами канонических гомоморфизмов $A_i \to \bigotimes_F A_i$.

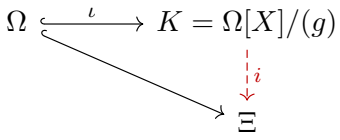
Для каждого унитарного неприводимого $f \in F[X]$ пусть $E_f = F[X]/(f)$ — его поле корня, и пусть P — простой идеал алгебры $A = \bigotimes_F E_f$ (он существует по принципу ультрафильтра; можно взять и максимальный идеал, 6.3). Положим $\Omega = A/P$. Так как $P \neq A$, кольцо Ω ненулевое, и $F \to \Omega$ — вложение. Это область целостности, порождённая как F-алгебра элементами, алгебраическими над F (образами элементов конечных расширений E_f), поэтому Ω — поле, алгебраическое над F (1.32). Композиция $E_f \to A \to \Omega$ — гомоморфизм полей, т. е. вложение; так как у f есть корень в E_f, у f есть корень и в Ω. По 6.5 поле Ω — алгебраическое замыкание F.

Второе доказательство: лемма Цорна внутри большого множества

Если F конечно, оно не более чем счётно, и замыкание построено во введении; поэтому будем считать F бесконечным. Тогда каждое алгебраическое расширение F имеет мощность $|F|$ (6.4h). Возьмём множество $\Xi \supset F$ мощности больше $|F|$ (например, $\Xi = F \cup \mathcal{P}(F)$: тогда $|\Xi| \geq |\mathcal{P}(F)| > |F|$ по 6.4d). Пусть $\mathcal{S}$ — множество троек $(E, +_E, \cdot_E)$, где $F \subset E \subset \Xi$, а $(+_E, \cdot_E)$ — структура поля на E, для которой F — подполе и E алгебраично над F. Положим $(E, +_E, \cdot_E) \leq (E', +_{E'}, \cdot_{E'})$, если $E \subset E'$ и E — подполе E' (операции E', ограниченные на E, совпадают с операциями E). Это множество: его элементы — подмножества Ξ и операции на них. Оно непусто (содержит F), а у цепи (E_i) есть верхняя грань: объединение $\bigcup E_i$ с операциями, которые для двух элементов вычисляются в любом E_i, содержащем оба; это корректно (операции согласованы), и получается поле в Ξ, алгебраическое над F. По лемме Цорна в $\mathcal{S}$ есть максимальный элемент Ω.

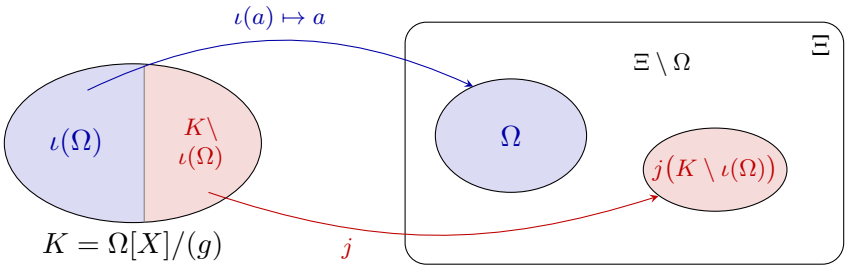
Докажем, что Ω алгебраически замкнуто. Пусть, напротив, $g \in \Omega[X]$ неприводим и $\deg g > 1$. Положим $K = \Omega[X]/(g)$, и пусть $\iota\colon \Omega \to K$ — каноническое вложение. Поле K алгебраично над F (1.31), так что $|K| = |\Omega| = |F|$ (6.4h). Нам нужно вложение $i\colon K \to \Xi$, тождественное на

Ω, т. е. такое, что $i \circ \iota$ — включение $\Omega \subset \Xi$ (коммутативный треугольник ниже); произвольная инъекция $K \to \Xi$ не годится.



- *Свободного места хватает:* $|\Xi\setminus\Omega| > |F|$. Иначе (6.4e) $|\Xi\setminus\Omega| \le |F|$ и $|\Xi| \le |\Omega|+|\Xi\setminus\Omega| \le |F|+|F| = |F|$ (6.4g(a)) — противоречие с выбором Ξ. Поэтому есть инъекция $j\colon K\setminus\iota(\Omega) \to \Xi\setminus\Omega$.
- *Склейка.* Положим $i(\iota(a)) = a$ при $a \in \Omega$ и $i(x) = j(x)$ при $x \notin \iota(\Omega)$. Отображение i инъективно: на каждом из двух кусков оно инъективно, а образы кусков лежат в непересекающихся множествах Ω и $\Xi \setminus \Omega$.
- *Перенос структуры.* На $S = i(K) \subset \Xi$ определим операции $s \oplus t = i\big(i^{-1}(s) + i^{-1}(t)\big)$, $s \odot t = i\big(i^{-1}(s) \cdot i^{-1}(t)\big)$. Тогда S — поле, а $i\colon K \to S$ — изоморфизм. Для $a, b \in \Omega$ имеем $a \oplus b = i(\iota(a)+\iota(b)) = i(\iota(a+b)) = a+b$ и так же для умножения, т. е. Ω — подполе S. Поле S алгебраично над F (изоморфно K над $\Omega \supset F$) и отлично от Ω, так как $K \ne \iota(\Omega)$.

Итак, $\Omega < S$ в $\mathcal{S}$, что противоречит максимальности. Значит, Ω алгебраически замкнуто и, будучи алгебраическим над F, является алгебраическим замыканием F.



Вложение $i\colon K \to \Xi$ склеено из тождественного отображения на Ω и инъекции j «новой части» K в свободную часть $\Xi\setminus\Omega$; её хватает, потому что $|K| = |F| < |\Xi\setminus\Omega|$. Затем на $i(K)$ переносится структура поля.

Работать приходится внутри фиксированного множества Ξ, так как совокупность всех алгебраических расширений F не является множеством; условие $|\Xi| > |F|$ нужно ради шага со «свободным местом»: при малом Ξ (например, $\Xi = F$) максимальный элемент не обязан быть алгебраически замкнут. Тот же приём (тождественно на старой части, инъекция новой части в свободное место, перенос структуры) стандартен всюду, где объект строят внутри фиксированного множества, чтобы применить лемму Цорна.

Третье доказательство: кольцо многочленов от многих переменных

Рассмотрим кольцо многочленов $R = F[\dots, X_f, \dots]$ от переменных X_f, занумерованных унитарными неприводимыми многочленами $f \in F[X]$ (каждый элемент R зависит от конечного числа переменных), и идеал $I \subset R$, порождённый многочленами $f(X_f)$.

$I \ne R$. Если $1 \in I$, то

$$g_1 f_1(X_{f_1}) + \dots + g_n f_n(X_{f_n}) = 1 \qquad \text{в } R$$

для некоторых $g_k \in R$ и попарно различных унитарных неприводимых f_k. Пусть E — конечное расширение F, в котором у каждого f_k есть корень α_k (например, поле разложения $f_1 \cdots f_n$, 2.7). Гомоморфизм F-алгебр $R \to E$, $X_{f_k} \mapsto \alpha_k$, $X_f \mapsto 0$ при $f \notin \{f_1, \dots, f_n\}$, переводит это равенство в $0 = 1$ — противоречие.

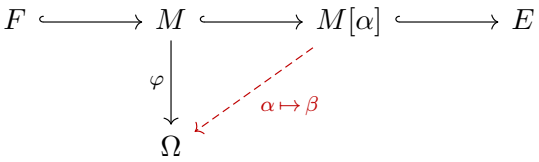
Пусть $P \supset I$ — простой идеал R (существует по принципу ультрафильтра, применённому к $R/I \neq 0$; можно взять и максимальный идеал, 6.3), и $\Omega = R/P$. Так как $P \neq R$, кольцо Ω ненулевое и $F \to \Omega$ — вложение. Это область целостности, порождённая над F образами $\bar{X}_f$, которые алгебраичны над F (так как $f(\bar{X}_f) = 0$); по 1.32 Ω — поле, алгебраическое над F. Каждый унитарный неприводимый f имеет в Ω корень $\bar{X}_f$, значит, каждый непостоянный многочлен из $F[X]$ имеет корень в Ω, и по 6.5 Ω — алгебраическое замыкание F.

Любые два алгебраических замыкания изоморфны

Теорема 6.6. *Пусть Ω — алгебраическое замыкание поля F, а E — алгебраическое расширение F. Тогда существует F-гомоморфизм $E \to \Omega$; если E тоже алгебраическое замыкание F, то каждый такой гомоморфизм — изоморфизм.*

Доказательство. Счётный случай. Пусть $E = F[\alpha_1, \alpha_2, \dots]$. Продолжим вложение $F \to \Omega$ до $F[\alpha_1]$ (пошлём α_1 в любой корень его минимального многочлена в Ω), затем до $F[\alpha_1, \alpha_2]$ и т. д.: если $\varphi_n \colon F[\alpha_1, \dots, \alpha_n] \to \Omega$ построено и h — минимальный многочлен α_{n+1} над $F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$, то у многочлена $\varphi_n(h)$ есть корень в алгебраически замкнутом Ω, и по 2.4 φ_n продолжается на $F[\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}]$. Объединение φ_n — искомый гомоморфизм.

Общий случай. Пусть $\mathcal{S}$ — множество пар (M, φ_M), где $F \subset M \subset E$ — поле, а $\varphi_M \colon M \to \Omega$ — F-гомоморфизм; $(M, \varphi_M) \leq (N, \varphi_N)$, если $M \subset N$ и $\varphi_N|_M = \varphi_M$. Множество $\mathcal{S}$ непусто (содержит $(F, \text{вложение})$). Если T — цепь, то $M' = \bigcup_{M \in T} M$ — подполе E, и правило $\varphi'(x) = \varphi_M(x)$ при $x \in M$ корректно задаёт гомоморфизм $\varphi' \colon M' \to \Omega$; пара (M', φ') — верхняя грань T. По лемме Цорна есть максимальный элемент (M, φ). Если $M \neq E$, возьмём $\alpha \in E \setminus M$ и его минимальный многочлен h над M; у $\varphi(h)$ есть корень $\beta \in \Omega$, и по 2.4 φ продолжается на $M[\alpha]$ правилом $\alpha \mapsto \beta$ — противоречие с максимальностью. Значит, $M = E$.



Если $M \neq E$, то φ продолжается ещё на один шаг: β — корень многочлена $\varphi(h)$ в алгебраически замкнутом Ω.

Изоморфизм. Пусть E алгебраически замкнуто и $\varphi \colon E \to \Omega$ — F-гомоморфизм. Он инъективен, а поле $\varphi(E) \cong E$ алгебраически замкнуто, так что каждый $f \in F[X]$ раскладывается в $\varphi(E)[X]$ на линейные множители. Пусть $\alpha \in \Omega$ и f — его минимальный многочлен над F. В $\Omega[X]$ многочлен f делится на $X - \alpha$, а его разложение на линейные множители в $\varphi(E)[X]$ является и разложением в $\Omega[X]$; по единственности разложения $\alpha \in \varphi(E)$. Значит, φ сюръективен. □

Это типичное применение леммы Цорна: если мы умеем сделать что-то в конечной (или счётной) ситуации, то лемма Цорна позволяет сделать это в общей.

Замечание 6.7. В доказательстве 6.6 использована лемма Цорна. Приведём доказательство изоморфности двух алгебраических замыканий Ω и Ω' поля F, использующее лишь принцип ультрафильтра. Для унитарного $f \in F[X]$ обозначим через $\Omega_f \subset \Omega$ и $\Omega'_f \subset \Omega'$ подполя, порождённые над F корнями f; это поля разложения f над F. Пусть H_f — множество F-изоморфизмов $\Omega_f \to \Omega'_f$.

(a) H_f конечно и непусто. Непусто по 2.13 (любые два поля разложения изоморфны). Конечно: F-гомоморфизм поля $\Omega_f = F[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ определяется образами корней α_i, а это корни f в Ω'.

(b) При $f \mid g$ ограничение $H_g \to H_f$, $h \mapsto h|_{\Omega_f}$, определено и сюръективно. Если $f = \prod_i (X - \alpha_i)$ в $\Omega_g[X]$, то, применяя h, получаем $f = \prod_i (X - h(\alpha_i))$ в $\Omega'[X]$: h переводит корни

f в корни f, и $h(\Omega_f) = F[h(\alpha_1), \ldots, h(\alpha_n)] = \Omega'_f$. Сюръективность: пусть $\varphi \in H_f$. Поле Ω_g порождено над Ω_f корнями g, а g раскладывается в Ω'_g; присоединяя корни g по одному и каждый раз применяя 2.4 (образ минимального многочлена очередного корня делит g и потому раскладывается в Ω'_g), продолжим φ до гомоморфизма $\hat\varphi\colon \Omega_g \to \Omega'_g$. Как и выше, $\hat\varphi(\Omega_g) = \Omega'_g$, так что $\hat\varphi \in H_g$.

(c) Компактность. Снабдим каждое H_f дискретной топологией и положим $H = \prod_f H_f$ (произведение по всем унитарным f). Пространство H компактно (теорема Тихонова для конечных дискретных пространств) и непусто (произведение непустых конечных множеств); оба факта следуют из принципа ультрафильтра.

(d) Для $f \mid g$ множество

$$H_{f,g} = \{(h_q)_q \in H \mid h_g|_{\Omega_f} = h_f\}$$

замкнуто: это множество точек, где совпадают два непрерывных отображения $H \to H_f$ — проекция на H_f и проекция на H_g с последующим ограничением, а H_f хаусдорфово.

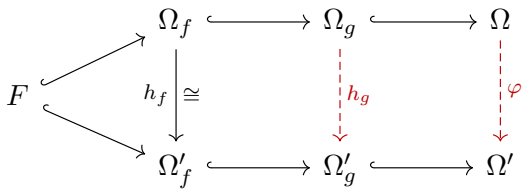
(e) Конечные пересечения непусты. Пусть даны пары $f_1 \mid g_1, \ldots, f_n \mid g_n$; положим $k = g_1 \cdots g_n$ и возьмём $\varphi \in H_k$. Возьмём любой элемент H и заменим в нём координаты с номерами $f \mid k$ на $\varphi|_{\Omega_f}$ (это элемент H_f по (b)). Получим $(h_f) \in H$, для которого $h_{g_i}|_{\Omega_{f_i}} = \varphi|_{\Omega_{f_i}} = h_{f_i}$, т. е. $(h_f) \in H_{f_1,g_1} \cap \cdots \cap H_{f_n,g_n}$.

(f) Пересечение всех $H_{f,g}$ непусто. Иначе дополнения $H \setminus H_{f,g}$ образовали бы открытое покрытие компактного H, из него выделилось бы конечное подпокрытие, и пересечение конечного числа $H_{f,g}$ было бы пусто вопреки (e).

(g) Построение изоморфизма. Пусть $(h_f) \in \bigcap H_{f,g}$, т. е. $h_g|_{\Omega_f} = h_f$ при $f \mid g$. Если $\alpha \in \Omega_f$, то $h_f(\alpha) = h_{\mu_\alpha}(\alpha)$, где μ_α — минимальный многочлен α над F: действительно, при $g = f\mu_\alpha$ оба поля Ω_f и Ω_{μ_α} содержатся в Ω_g и содержат α, и $h_f(\alpha) = h_g(\alpha) = h_{\mu_\alpha}(\alpha)$. Положим $\varphi(\alpha) = h_{\mu_\alpha}(\alpha)$; по только что доказанному $\varphi(\alpha) = h_f(\alpha)$ для *любого* f с $\alpha \in \Omega_f$.

- φ — гомоморфизм: для $\alpha, \beta \in \Omega$ поле Ω_f при $f = \mu_\alpha\mu_\beta$ содержит α, β, $\alpha+\beta$, $\alpha\beta$, поэтому $\varphi(\alpha+\beta) = h_f(\alpha+\beta) = h_f(\alpha) + h_f(\beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta)$ и так же для произведения; $\varphi(c) = c$ при $c \in F$.
- φ инъективен как гомоморфизм полей.
- φ сюръективен: если $\beta' \in \Omega'$ и μ — его минимальный многочлен над F (здесь используется, что Ω' алгебраично над F), то $\beta' \in \Omega'_\mu = h_\mu(\Omega_\mu)$, т. е. $\beta' = h_\mu(\alpha)$ для некоторого $\alpha \in \Omega_\mu$, и $\varphi(\alpha) = h_\mu(\alpha) = \beta'$.

Итак, $\varphi\colon \Omega \to \Omega'$ — F-изоморфизм.



Изоморфизм h_f полей разложения продолжается до h_g при $f \mid g$ (сюръективность $H_g \to H_f$), а согласованное семейство (h_f), т. е. точка пересечения всех $H_{f,g}$, склеивается в изоморфизм $\varphi\colon \Omega \to \Omega'$.

Смысл этого доказательства. Унитарные многочлены, упорядоченные по делимости, образуют направленное множество (общее кратное f и g — например, fg), а $\bigcap H_{f,g}$ — это обратный предел $\varprojlim H_f$ конечных непустых множеств относительно ограничений (ср. 7.20–7.22). Мы доказали, что такой предел непуст (вариант «леммы Кёнига»); для этого и нужен принцип ультрафильтра. Обратно, каждый F-изоморфизм $\Omega \to \Omega'$ задаёт точку предела $(\varphi|_{\Omega_f})_f$, так что F-изоморфизмы $\Omega \to \Omega'$ — это в точности точки $\varprojlim H_f$. Так же устроена группа Галуа бесконечного расширения (7.8, 7.26).

Замечание 6.8: предостережение. Даже для конечного поля F изоморфизмов одного алгебраического замыкания на другое несчётно много, и ни один из них не выделен. Действительно, если $\varphi_0\colon \Omega \to \Omega'$ — один F-изоморфизм, то все остальные имеют вид $\varphi_0 \circ \sigma$, $\sigma \in \mathrm{Aut}(\Omega/F)$, а, например, $\mathrm{Aut}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \widehat{\mathbb{Z}}$ (7.17) несчётна (7.26b). Поэтому говорить о «единственном» алгебраическом замыкании F неаккуратно: можно лишь сказать, что для любых двух алгебраических замыканий Ω, Ω' поля F существует (в предположении принципа ультрафильтра) F-изоморфизм $\Omega \to \Omega'$.

Отступление 6.8a: каноническое алгебраическое замыкание. Единственность бывает двух уровней.

- *С точностью до единственного изоморфизма.* Так обстоит дело с объектами, заданными универсальным свойством: поле частных кольца, фактор-кольцо, тензорное произведение. Любые две реализации отождествляются ровно одним изоморфизмом, согласованным со структурными отображениями ($A \to \mathrm{Frac}\, A$, $A \to A/I$, $V \times W \to V \otimes W$), и можно говорить о «том самом» объекте и его элементах.

- *С точностью до неединственного изоморфизма* — случай алгебраического замыкания. Здесь даже F-изоморфизмы, т. е. согласованные с вложениями $F \to \Omega$, не единственны. В абстрактном алгебраическом замыкании $\mathbb{Q}$ нельзя указать, какой из двух корней X^2+1 является «тем самым i»: корни i и $-i$ не различаются никакими свойствами над $\mathbb{Q}$ (автоморфизм, переставляющий их, сохраняет все такие свойства). Двух экземпляров алгебраического замыкания нельзя отождествить без произвольного выбора.

Поэтому *каноническим* называют объект, заданный без произвольных выборов. Если F лежит в фиксированном алгебраически замкнутом поле Ω, то алгебраическое замыкание F в Ω (1.46, 1.47) каноническое: это конкретное подмножество Ω. Так, $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}} \subset \mathbb{C}$ — «настоящее» алгебраическое замыкание $\mathbb{Q}$, в котором i, вещественное $\sqrt[3]{2}$ и $e^{2\pi i/5}$ — конкретные элементы, а комплексное сопряжение — конкретный элемент $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}/\mathbb{Q})$. Каноничность здесь относительная: она опирается на то, что F уже лежит в $\mathbb{C}$. Абстрактное поле $\mathbb{Q}[X]/(X^3-2)$ вкладывается в $\mathbb{C}$ тремя способами, а само $\mathbb{C}$ имеет огромную группу автоморфизмов (её мощность $2^{2^{\aleph_0}}$; все они, кроме тождественного и комплексного сопряжения, разрывны и строятся с помощью аксиомы выбора). Следствие для теории Галуа: абсолютная группа Галуа $\mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F)$ (сепарабельное замыкание F^{sep} — см. 6.9, 6.10) определена лишь с точностью до внутреннего автоморфизма (7.6a). Без аксиомы выбора дело обстоит ещё хуже: у $\mathbb{Q}$ могут быть и неизоморфные алгебраические замыкания (6.4a).

Сепарабельные замыкания

Пусть Ω — поле, содержащее F, и $\mathcal{E}$ — непустое множество промежуточных полей $F \subset E \subset \Omega$ со свойством

$$(*) \qquad \text{для любых } E_1, E_2 \in \mathcal{E} \text{ найдётся } E \in \mathcal{E} \text{ с } E_1, E_2 \subset E.$$

Тогда $E(\mathcal{E}) = \bigcup_{E\in\mathcal{E}} E$ — подполе Ω (*направленное объединение*): по $(*)$ любое конечное множество элементов $E(\mathcal{E})$ лежит в одном $E \in \mathcal{E}$, а потому там же лежат их суммы, произведения и обратные.

Лемма 6.8b: транзитивность сепарабельности. *Пусть $F \subset E \subset K$ — алгебраические расширения, K/E и E/F сепарабельны. Тогда K/F сепарабельно.*

Доказательство. Пусть $\alpha \in K$ и $g = X^n + e_{n-1}X^{n-1} + \cdots + e_0$ — его минимальный многочлен над E; он сепарабелен. Поле $E_0 = F(e_0, \ldots, e_{n-1})$ конечно над F и порождено сепарабельными элементами, поэтому сепарабельно над F (3.15). Многочлен g неприводим над $E \supset E_0$, тем более над E_0, так что α сепарабелен над E_0. В характеристике 0 доказывать нечего; пусть $\mathrm{char}\, F = p > 0$. Сначала отметим:

если β сепарабелен над полем L и $\beta^p \in L$, то $\beta \in L$: минимальный многочлен β над L делит $X^p - \beta^p = (X-\beta)^p$, т. е. равен $(X-\beta)^r$, а сепарабельность даёт $r = 1$.

Элемент α сепарабелен над $E_0(\alpha^p) \supset E_0$, поэтому $\alpha \in E_0(\alpha^p)$. Поле $E_0(\alpha^p)$ порождено над $F(\alpha^p)$ элементами E_0, которые сепарабельны над F, а значит, и над $F(\alpha^p)$; по 3.15 $E_0(\alpha^p)/F(\alpha^p)$ сепарабельно. Итак, α сепарабелен над $F(\alpha^p)$ и $\alpha^p \in F(\alpha^p)$, откуда $\alpha \in F(\alpha^p)$, т. е. $F(\alpha) = F(\alpha^p)$.

Пусть теперь минимальный многочлен μ элемента α над F несепарабелен. Тогда $\mu = \mu_1(X^p)$ (2.20), и μ_1 — минимальный многочлен α^p (он неприводим, иначе разлагался бы и μ). Получаем $[F(\alpha) : F] = \deg \mu = p \deg \mu_1 = p\,[F(\alpha^p) : F]$, что противоречит равенству $F(\alpha) = F(\alpha^p)$. Значит, α сепарабелен над F. □

Применим направленные объединения к множеству подполей $E \subset \Omega$, конечных и сепарабельных над F. Композит двух таких подполей снова конечен и сепарабелен над F (он порождён сепарабельными элементами, 3.15), так что их объединение L — подполе Ω. Поле L сепарабельно над F, и каждый элемент Ω, сепарабельный над F, лежит в L (он порождает конечное сепарабельное подрасширение); иначе говоря, L — сепарабельное замыкание F в Ω (3.15). Если Ω алгебраично над F, то оно *чисто несепарабельно* над L: если $\alpha \in \Omega$ сепарабелен над L, то $L(\alpha)/L$ и L/F сепарабельны, по 6.8b α сепарабелен над F, т. е. $\alpha \in L$.

Определение 6.9. (a) Поле Ω *сепарабельно замкнуто*, если каждый непостоянный сепарабельный многочлен из $\Omega[X]$ раскладывается в Ω на линейные множители.

(b) Поле Ω — *сепарабельное замыкание* своего подполя F, если Ω сепарабельно и алгебраично над F и сепарабельно замкнуто.

Теорема 6.10. *(a) У каждого поля есть сепарабельное замыкание.*

(b) Пусть E — сепарабельное алгебраическое расширение F, а Ω — сепарабельное замыкание F. Тогда существует F-гомоморфизм $E \to \Omega$; если E тоже сепарабельное замыкание F, то каждый такой гомоморфизм — изоморфизм.

Доказательство. Можно повторить доказательства для алгебраических замыканий, заменив слово «многочлен» словами «сепарабельный многочлен». Проще вывести теорему из уже доказанного.

(a) Пусть $\bar{F}$ — алгебраическое замыкание F и F^{sep} — сепарабельное замыкание F в $\bar{F}$ (см. выше). Оно сепарабельно и алгебраично над F. Пусть $g \in F^{\mathrm{sep}}[X]$ — непостоянный сепарабельный многочлен. Каждый его корень $\beta \in \bar{F}$ сепарабелен над F^{sep} (минимальный многочлен β делит g), а значит, по 6.8b и над F, т. е. $\beta \in F^{\mathrm{sep}}$. Так как g раскладывается в $\bar{F}$, он раскладывается и в F^{sep}.

(b) Пусть $\bar{\Omega}$ — алгебраическое замыкание Ω; оно алгебраично над F (1.31) и потому является алгебраическим замыканием F. По 6.6 есть F-гомоморфизм $\varphi\colon E \to \bar{\Omega}$. Для $x \in E$ элемент $\varphi(x)$ — корень минимального многочлена x над F, который сепарабелен; поэтому $\varphi(x)$ сепарабелен над F, а значит, и над Ω. Минимальный многочлен $\varphi(x)$ над Ω сепарабелен и неприводим, а Ω сепарабельно замкнуто, так что его степень равна 1, т. е. $\varphi(x) \in \Omega$. Итак, $\varphi\colon E \to \Omega$.

Если E тоже сепарабельное замыкание, то поле $\varphi(E) \cong E$ сепарабельно замкнуто, а Ω сепарабельно над F и тем более над $\varphi(E) \supset F$. Для $y \in \Omega$ минимальный многочлен y над $\varphi(E)$ сепарабелен и неприводим, поэтому имеет степень 1, т. е. $y \in \varphi(E)$. Значит, φ сюръективен, а инъективен он как гомоморфизм полей. □

$$\underbrace{F \quad \subset \quad F^{\mathrm{sep}}}_{\text{сепарабельно}} \quad \underbrace{\subset \quad \bar{F}}_{\substack{\text{чисто} \\ \text{несепарабельно}}}$$

Сепарабельное замыкание внутри алгебраического. Если F совершенно, то $F^{\mathrm{sep}} = \bar{F}$ (ср. 7.6a); группа $\mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}/F)$ — абсолютная группа Галуа поля F (гл. 7).

Отступление 6.10a: аксиома выбора в этой главе. Сведём вместе, что где использовалось.

Утверждение	Что использует
Замыкание конечного или счётного поля (введение)	ничего: выборы делаются по нумерации
6.3 (максимальные идеалы)	лемма Цорна
6.4e–6.4h (мощности)	аксиома выбора (6.4f ей равносильно)
Первое и третье доказательства существования	простой идеал — принцип ультрафильтра
Второе доказательство существования	лемма Цорна и мощности
6.6 (вложение в замыкание)	лемма Цорна; в счётном случае — выбор корней из конечных множеств (без выбора недоказуемо уже для $F = \mathbb{Q}$, иначе любое алгебраическое замыкание $\mathbb{Q}$ было бы изоморфно $\mathbb{Q}^{\mathrm{al}}$ вопреки 6.4a)
6.6 («каждый гомоморфизм — изоморфизм»)	ничего
6.7 (изоморфизм замыканий)	принцип ультрафильтра (теорема Тихонова для конечных дискретных пространств)
Компактность групп Галуа (7.8)	то же, что в 6.7

Без какой-либо формы выбора ни существование, ни единственность алгебраического замыкания в общем случае не доказать (6.4a). Для конечных и счётных полей и подполей $\mathbb{C}$ выбор не нужен для *существования*: замыкание строится явно; единственность же без выбора недоказуема уже для $\mathbb{Q}$ (6.4a).